

68

पाठकों के विश्वास
के 68 वर्षों का सफर
भोपाल संस्करण

दैनिक भास्कर

सच्ची बात, बेधड़क

देश का नंबर 1 अखबार

मूल्य ₹ 6.00, डीबी स्टार के साथ
वर्ष 69, अंक 1, महानगर

भोपाल, मध्यप्रदेश, गुरुवार 13 अगस्त, 2026

श्रावण शुक्ल पक्ष- प्रतिपदा, 2083

1

पहली बार अंदर की तस्वीरें... एक्सपर्ट के साथ 9 मीटर गहराई तक पहुंचा भास्कर

बड़ा तालाब बीमार, अंदर 1 फीट दूर भी धुंधला

विजिबिलिटी ना के बराबर



मानसून से पहले स्कूबा डाइविंग एक्सपर्ट यासिर हसीब के साथ भास्कर के फोटो जर्नलिस्ट शान बहादुर शौतलदास की बगिया से रेतघाट के बीच 4 जगह बड़े तालाब की गहराई में उतरे।

तलहटी पर सीप और गाद



दोपहर 12:30 से 3 बजे तक टीम ने अंदर की तस्वीरें लीं। अंदर विजिबिलिटी एक फीट से भी कम थी। भास्कर अधिकतम 9 मीटर गहराई तक पहुंचा। यहां तलहटी पर सिर्फ सीप व गाद मिली।

9 मीटर गहराई



डाइविंग एक्सपर्ट ने बताया कि सामान्य तौर पर विजिबिलिटी कम रहती है, पर गहराई में अपेक्षाकृत पानी साफ दिखाई देता है। बड़े तालाब में इसके विपरीत स्थिति मिली। यह चिंताजनक है।



दैनिक भास्कर और आईसर भोपाल का सबसे बड़ा वैज्ञानिक सर्वे,
पहली बार 63,544 स्थानों पर 9 दिन तक नापी बड़े तालाब की गहराई

गाद से घुटा बड़ा तालाब, औसत गहराई 6 नहीं, 4.29 मीटर बची

0.5 मीटर गाद बढ़ी तो...

तालाब की क्षमता 11.65% घटेगी



1 मीटर गाद बढ़ी तो...

तालाब की क्षमता 23.12% घटेगी



2 मीटर गाद बढ़ी तो...

तालाब की क्षमता 45.01% घटेगी



1999 की डीपीआर के अनुसार, तब बड़े तालाब के तल में करीब 5.26 करोड़ घनमीटर गाद जमा हो चुकी थी। यानी करीब 45 लाख ट्रक के बराबर। इसमें से 3.5 से 4 करोड़ घनमीटर गाद सिर्फ ऊपरी दो मीटर की परत में थी।

भास्कर न्यूज़ | भोपाल

भोपाल की पहचान और सबसे बड़ी जलधरोहर बड़ा तालाब तेजी से उथला हो रहा है। इंटरनेशनल लेक एनवायरनमेंट कमेटी (आईएलसी) और 1999 की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट में इसकी औसत गहराई 6 मीटर बताई गई है। लेकिन दैनिक भास्कर और भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान (आईसर), भोपाल के संयुक्त बायोमेट्रिक सर्वे में औसत गहराई 4.29 मीटर मिली। यानी पुराने रिकॉर्ड के मुकाबले 1.71 मीटर या 28.5% कम।

21 से 29 जुलाई के बीच हुए सर्वे में तालाब का करीब 22% हिस्सा तीन मीटर या उससे कम गहरा मिला। भविष्य में गाद बढ़ने के असर का भी आकलन किया गया। इसके मुताबिक तल में एक मीटर और गाद जमा हुई तो करीब 3.5% हिस्सा सूख सकता है। गाद दो मीटर बढ़ी तो करीब आधा तालाब दो मीटर या उससे कम गहरा रह जाएगा और जल भंडारण क्षमता करीब 45% घट सकती है।

सर्वे अलग क्यों: ये आधार बनेगा, पुराने किसी सर्वे में पूरा डेटा नहीं था

बड़े तालाब की गहराई 1950, 1963 व 1999 में भी मापी गई थी, पर इन सर्वे की कार्यप्रणाली का पूरा रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है। इसलिए यह ठीक-ठीक तुलना संभव नहीं है कि समय के साथ किस हिस्से में कितनी गाद जमा हुई और गहराई में कितना बदलाव आया। इस बार आईसर के प्रोफेसर सुजीत पी.बी. (इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एवं कंप्यूटर साइंस विभाग) और डॉ. सोमिल स्वर्णकार (पृथ्वी एवं पर्यावरण विज्ञान विभाग), राहुल कुलकर्णी, मोहम्मद सैफ की टीम ने 63,544 अलग-अलग स्थानों पर गहराई मापकर विस्तृत वैज्ञानिक रिकॉर्ड तैयार किया है। यह डेटा आगे तालाब की गहराई और गाद में होने वाले बदलाव को मापने की बेसलाइन बनेगा। भविष्य में इसी पद्धति से दोबारा सर्वे होने पर अलग-अलग हिस्सों के डेटा की तुलना की जा सकेगी।

5 मीटर से गहरा हिस्सा सिर्फ 21% ही बचा

सर्वे के सबसे अधिक मापन वीआईपी रोड, बोट क्लब और श्यामला हिल्स के सामने वाले हिस्से में किए गए। यह बड़ा तालाब का अपेक्षाकृत गहरा और स्थायी जल वाला क्षेत्र माना जाता है।



चार बड़ी चेतावनियां

1. देखने में बड़ा, पानी बहुत कम: तालाब का 22% हिस्सा तीन मीटर या उससे कम गहरा है, पर इस पूरे हिस्से में तालाब के कुल पानी का सिर्फ 10.21% ही है। यानी पानी का स्तर घटते ही यही हिस्सा सबसे पहले सूख सकता है और दलदली या टापुनुमा क्षेत्र में बदल सकता है।
2. आधा तालाब लगभग एक जैसी गहराई का: सर्वे में तालाब का मध्य 50% हिस्सा 3.14 से 5.51 मीटर गहरा मिला। यानी तालाब की गहराई का बड़ा हिस्सा इसी दायरे में केंद्रित है। औसत गहराई 4.29 मीटर और माध्यिका 4.08 मीटर होना भी इसी स्थिति को दिखाता है।
3. गहरे हिस्से अब गिने-चुने: सर्वे में लिए गए 63,544 मापों में 95% की गहराई 6.82 मीटर से कम मिली। केवल 131 माप (0.21%) ऐसे थे, जहां गहराई 9.06 मीटर से अधिक थी।
4. गहराई घटी तो नावों के लिए भी मुश्किल: गहराई कम होने से नौकायन के लिए जरूरी क्लियरेंस घटेगा और मछलियों व अन्य जलीय जीवों के प्राकृतिक आवास भी प्रभावित होंगे।

48.53% तालाब 4 मीटर से भी कम गहरा

तालाब को 8 गहराई श्रेणियों में बांटा गया। इसके अनुसार 48.53% हिस्सा 4 मीटर से भी कम गहरा है।

- 1 मीटर से कम: 3.50%
- 1-2 मीटर: 5.86%
- 2-3 मीटर: 12.18%
- 3-4 मीटर: 26.99%
- 4-5 मीटर: 19.14%
- 5-6 मीटर: 10.31%
- 6-8 मीटर: 21.81%
- 8 मीटर+: 0.21%

तालाब बचेगा कैसे?

150+ झीलें बचा चुके लेकमैन ऑफ इंडिया बोले- गाद हटाओ, तालाब बचाओ



आनंद मल्लिगावद
लेकमैन ऑफ इंडिया

पिछले 9 वर्षों में देश की 150 से अधिक झीलों का पुनर्जीवन कर चुके हैं। इनका मॉडल कर्नाटक, यूपी, ओडिशा, मेघालय समेत कई राज्यों में अपनाया जा रहा है। भास्कर टीम के साथ दो दिन तक बड़ा तालाब का मुआयना किया।

अभी पानी की स्थिति क्या है?

पानी की गुणवत्ता को पांच श्रेणियों में बांटा जाता है।

A. यानी सीधे पीने योग्य।

B. यानी नहाने योग्य।

C. यानी वाटर ट्रीटमेंट प्लांट (डब्ल्यूटीपी) में साफ करने के बाद पीने योग्य।

D. यानी केवल खेती के लिए उपयुक्त

E. पूरी तरह सड़ा हुआ (यूट्रोफिकेशन)।

अभी बड़े तालाब का पानी C और D के बीच है। इसलिए यहां से सफाई होने वाला पानी पहले डब्ल्यूटीपी में साफ किया जाता है। यदि स्थिति नहीं बदली तो अगले 5-6 वर्षों में यह पूरी तरह D श्रेणी में पहुंच जाएगा।

जलकुंभी के कारण हालत खतरनाक

पानी खराब होने की प्रक्रिया चार चरणों में होती है। पहला- साइनोबैक्टीरिया, जिसमें पानी की पारदर्शिता कम हो जाती है। वह हरा दिखने लगता है। दूसरा- एल्गल ब्लूम, जिसमें पानी की सतह पर हर धब्बे बनने लगते हैं। तीसरा- वाटर लेटस, जिसमें पत्तागोभी जैसे पौधे फैलने लगते हैं। चौथा- जलकुंभी। बड़ा तालाब चौथे स्तर पर है। नगर निगम जलकुंभी हटा रहा है, लेकिन सफाई रुकते ही झील फिर से जलकुंभी से भर जाएगी। ये पौधे सड़ने पर पानी की घुली हुई ऑक्सीजन खत्म कर देते हैं। जलीय जीव मरने लगते हैं।

तालाब खराब होने के 3 बड़े कारण

1 शहर के कई इलाकों में सीवेज बिना ट्रीटमेंट के बड़े तालाब में गिर रहा है। इससे नाइट्रोजन और फॉस्फोरस जैसे पोषक तत्व पानी में बढ़ सकते हैं, जो जलकुंभी और शैवाल को तेजी से बढ़ाते हैं। तालाब में सीवेज मिलना दुध में नींबू की एक बूंद पड़ने जैसा है। जब तक सीवेज का तालाब में जाना बंद नहीं होगा, स्थायी समाधान संभव नहीं है।

2 झील के चारों ओर बने रिंग वाटर चैनल प्लास्टिक और अन्य कचरे से भरे हैं। बारिश होते ही यह पूरा कचरा झील में पहुंच जाता है।

3 कैचमेंट से यूरिया, डीएपी और कीटनाशक पानी के साथ झील में पहुंच रहे हैं। इससे पानी के लाभदायक बैक्टीरिया खत्म हो रहे हैं और पानी की गुणवत्ता लगातार खराब हो रही है।

सरकार के स्तर पर : बड़ा तालाब के लिए बने विशेष मास्टर प्लान



बड़ा तालाब के लिए विशेष मास्टर प्लान की जरूरत है। भोपाल सांसद और जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति (दिशा) के अध्यक्ष आलोक शर्मा का कहना है कि कैचमेंट और पानी की गुणवत्ता के लिए स्पष्ट गाइडलाइन हो। तालाब के 50 मीटर दायरे में निर्माण, अतिक्रमण पर रोक लगे। निगरानी के लिए विशेष डिविजनल कमिश्नर नियुक्त हो।

ये गाद आती कहां से हैं?

कोलांस नदी, बिशनखेड़ी और लाखापुर गाद के सबसे बड़े हॉटस्पॉट...

बड़े तालाब में हर दिन आ रही 65 से 100 डंपर जितनी गाद

डॉ. शीतल शर्मा, मेयर रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ चिडिआ अर्किटेक्ट (भोपाल के बड़े तालाब पर खास अध्ययन)

बड़ा तालाब के 361 वर्ग किमी कैचमेंट से हर साल करीब 3.6 लाख घनमीटर गाद तालाब में पहुंच रही है। आसानी भाषा में समझें तो यह हर दिन 65 से 100 डंपर गाद तालाब में डालने के बराबर है। पिछले करीब 27 साल में लगभग 1 करोड़ घनमीटर गाद जमा हो चुकी है। इतनी गाद

बाहर निकालने के लिए करीब 7 से 10 लाख डंपर लगेंगे। सैटेलाइट तस्वीरों के साथ बारिश, कैचमेंट की ढाल, नालों के बहाव और भूदभरा आउटलेट के आंकड़ों का अध्ययन करने पर इसका खुलासा होता है। गाद जमा होने से तालाब का तल हर साल 9 से 20 मिमी ऊपर उठ रहा है। तालाब के तल में पहले से 5 से 6 मीटर मोटी गाद की परत है। इसमें ऊपर की करीब 2.5 से 3 मीटर मुलायम और जैविक गाद है, जो लगातार जमा हो रही है।

ये हैं गाद के 6 बड़े हॉटस्पॉट

- कोलखेड़ी : कोलांस नदी यहीं से बड़े तालाब में प्रवेश करती है। तेज बहाव के साथ आने वाली सबसे ज्यादा गाद जमा होती है।
- बिशनखेड़ी : सबसे बड़ा सिल्ट हॉटस्पॉट। यहां वर्षों से सबसे अधिक गाद जमा हुई है।
- लाखापुर : तालाब का प्रमुख इनलेट क्षेत्र। हर मानसून में मिट्टी लगातार परत बनाती जा रही है।

- हलालपुर : तालाब के उत्तरी हिस्से में स्थित यह क्षेत्र नालों और बैकवाटर के कारण लगातार गाद जमा होने से प्रभावित है।
- बैरागढ़ कलां : लगातार बढ़ती गाद के कारण दलदलीकरण का खतरा बढ़ गया है।
- गोरा : बढ़ते शहरीकरण और अतिक्रमण के कारण गाद का दबाव लगातार बढ़ रहा है।

बड़ी चिंता...

24 साल में भोपाल की आबादी 45 लाख तक होगी... जीवों के आवास पर खतरा

- अनुमान है कि 2050 तक भोपाल शहर की आबादी 41 से 45 लाख तक पहुंच सकती है। यानी एक तरफ लाखों नए लोगों की पानी की जरूरत जुड़ेगी, दूसरी तरफ गाद के कारण बड़े तालाब की जलधारण क्षमता लगातार घटती जाएगी। दो मीटर और गाद जमा होने पर करीब 45% जल भंडारण क्षमता खत्म होने का अनुमान है।
- तालाब जितना उथला होगा, पानी का फैलाव और वाष्पीकरण का असर उतना बढ़ सकता है। उथले हिस्सों में जलीय वनस्पति और खरपतवार तेजी से फैलने, पानी की गुणवत्ता प्रभावित होने और जलीय जीवों के आवास में बदलाव का जोखिम भी बढ़ेगा।